МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

По дисциплине “Системное программирование”

Специальность “Программная инженерия”

Выполнил:
Е.И. Мицкевич
Студент группы ПО-13
Проверил:
А.Д. Кулик
преп.-стажёр кафедры ИИТ

Брест 2026

Цель работы: закрепить навыки работы с GitHubApi на python

Ход работы

4. Анализ популярных технологий в открытых репозиториях GitHub

Условие:

Напишите Python-скрипт, который:

1. Запрашивает у пользователя ключевое слово или тему (например, "machine learning", "web development", "blockchain").

2. Использует GitHub API для поиска 100+ самых популярных репозиториев по этому ключевому слову.

3. Для каждого найденного репозитория собирает:

- Язык программирования
- Количество звезд
- Количество форков
- Количество открытых issues
- Дату последнего обновления

4. Анализирует какие технологии чаще всего используются в данной области, строя рейтинг языков программирования.

5. Визуализирует результаты:

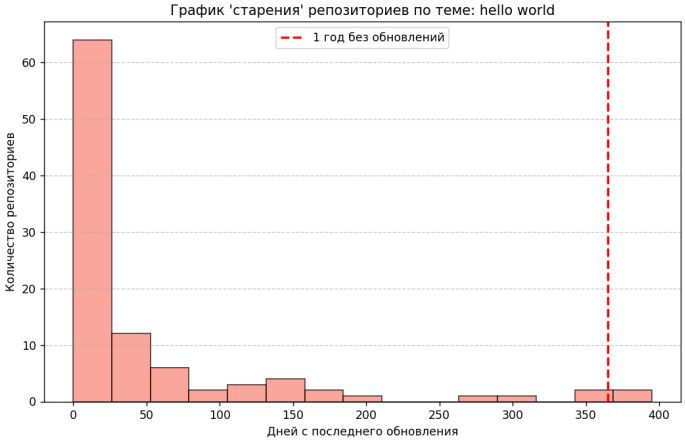
- Диаграмму популярных языков программирования (matplotlib, seaborn, plotly)
- График популярности репозиториев (по звёздам и активности)
- График "старения" репозиториев (когда последний коммит)

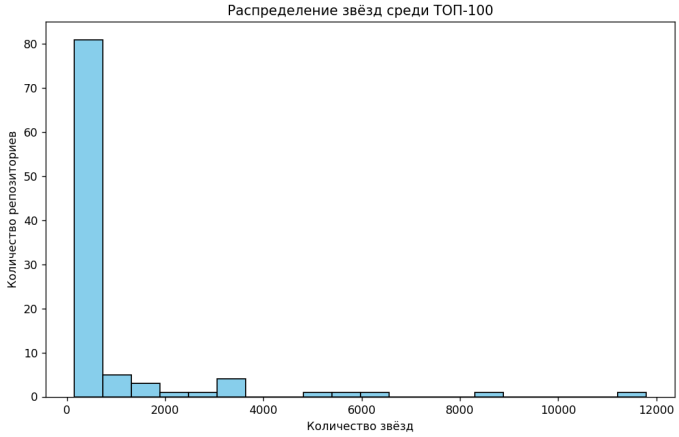
Решение

```
importos
fromgithubimportGithub
fromdotenvimportload_dotenv
importpandasaspd
importmatplotlib.pyplotasplt
fromdatetimeimportdatetime, timedelta, timezone

# Авторизация через Personal Access Token (PAT)
# Загружаем переменные из .env
load_dotenv()

token=os.getenv("GITHUB_TOKEN")
g=Github(token)

topic=input("Введите тему для анализа (например, machine learning): ")
print(f"Анализируем 100 популярных репозиториев по теме '{topic}'...")

# Поиск репозиториев
query=f"{topic}stars:>1"
repositories=g.search_repositories(query=query, sort='stars', order='desc')
```

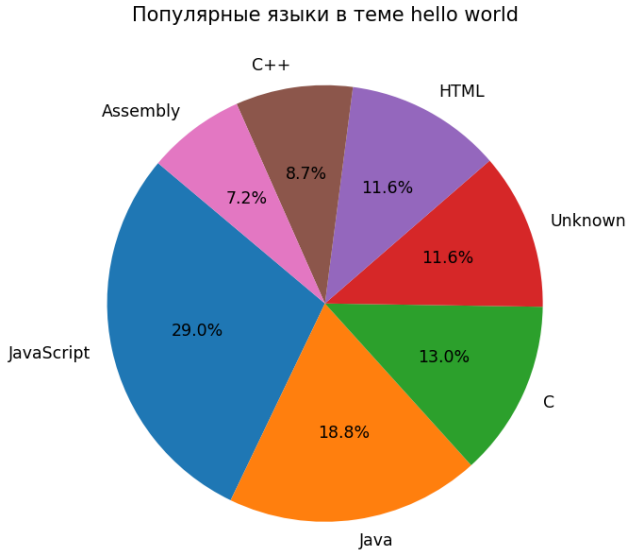
```
data=[]
limit=100
count=0

forrepoinrepositories:
    ifcount>=limit:
        break

    data.append({
        'name': repo.full_name,
        'language': repo.languageifrepo.languageelse"Unknown",
        'stars': repo.stargazers_count,
        'forks': repo.forks_count,
        'issues': repo.open_issues_count,
        'updated_at': repo.updated_at
    })
    count+=1

# Превращаем в таблицу Pandas
df=pd.DataFrame(data)

# АНАЛИЗ

# Рейтинг языков
lang_counts=df['language'].value_counts(normalize=True) *100

# Самый звездный
top_repo=df.loc[df['stars'].idxmax()]


#Среднее количество форков
avg_forks=df['forks'].mean()


# Процент старения (не обновлялись больше года)
year_ago=datetime.now(timezone.utc) -timedelta(days=365)
stale_repos=df[df['updated_at'] <year_ago]
stale_percent=(len(stale_repos) /len(df)) *100


# Рассчитываем "возраст" последнего обновления в днях
now=datetime.now(timezone.utc)
df['age_days'] =(now-df['updated_at']).dt.days


# ВЫВОД В КОНСОЛЬ
print("\nСамые популярные языки:")
forlang, percentinlang_counts.head(5).items():
    print(f" - {lang}({percent:.1f}%)")

print(f"\nСамый звездный репозиторий:
\"{top_repo['name']}\"({top_repo['stars']/1000:.1f}k звёзд)")
print(f"Среднее количество форков: {avg_forks:.1f}")
print(f"{stale_percent:.0f}% репозиториев не обновлялись больше года!")


#ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

# График 1: Языки (Круговая диаграмма)
plt.figure(1, figsize=(10, 6))
lang_counts.head(7).plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140)
plt.title(f"Популярные языки в теме {topic}")
plt.ylabel("") # Убираем лишнюю подпись
plt.savefig(f"{topic.replace(' ', '_')}_languages.png")

# График 2: Распределение звезд (Гистограмма)
plt.figure(2, figsize=(10, 6))
plt.hist(df['stars'], bins=20, color='skyblue', edgecolor='black')
```

```
plt.title("Распределение звёзд среди ТОП-100")
plt.xlabel("Количество звёзд")
plt.ylabel("Количество репозиториев")


# График 3: Старение репозиториев (Гистограмма)
plt.figure(3, figsize=(10, 6))
plt.hist(df['age_days'], bins=15, color='salmon', edgecolor='black',
alpha=0.7)

# Добавляем вертикальную линию "1 год"
plt.axvline(365, color='red', linestyle='dashed', linewidth=2, label='1 год
без обновлений')

plt.title(f"График 'старения' репозиториев по теме: {topic}")
plt.xlabel("Дней с последнего обновления")
plt.ylabel("Количество репозиториев")
plt.legend()
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)


print("Вывожу графики на экран...")
plt.show()
```






```
Введите тему для анализа (например, machine learning): hello world
Анализируем 100 популярных репозиториев по теме 'hello world'...

Самые популярные языки:
 - JavaScript (20.0%)
 - Java (13.0%)
 - C (9.0%)
 - Unknown (8.0%)
 - HTML (8.0%)

Самый звездный репозиторий: "leachim6/hello-world" (11.8k звёзд)
Среднее количество форков: 715.7
2% репозиториев не обновлялись больше года!
Вывожу графики на экран...
```



Вывод: были отработаны базовые знания GitHubApi на python при решении практических задач.